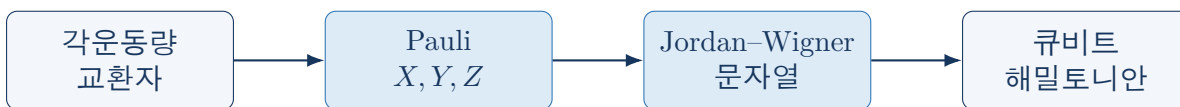


영재학교 2학년 물리 심화

Pauli XYZ 와 Jordan–Wigner

스핀 연산자의 유도에서 페르미온 해밀토니안 인코딩까지

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z \longrightarrow X, Y, Z \longrightarrow \hat{c}_j = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) \sigma_j^+ \longrightarrow \hat{H}_{\text{qubit}}$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 *physics.tex*의 두 상태 계를 스핀 대수까지 밀어 올리고, 그 연산자를 써서 페르미온 모형을 양자컴퓨터가 이해하는 Pauli 문자열로 바꾼다. 핵심 질문은 “왜 큐비트에 페르미온을 그냥 올려 놓을 수 없는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. 각운동량 교환자로부터 스핀 1/2 표현을 유도하고 Pauli 행렬 X, Y, Z 를 얻는다.
2. X, Y, Z 의 곱셈 규칙, 고유상태, 물리적 의미를 계산으로 확인한다.
3. 페르미온 생성 · 소멸 연산자의 반교환 관계를 설명한다.
4. 자리마다 $\sigma^\pm$ 만 두면 통계가 깨지는 이유를 보인다.
5. Jordan-Wigner 변환을 유도하고, 도약 · 수 연산자를 Pauli 문자열로 옮긴다.

이 글에서 X, Y, Z 가 뜻하는 것

양자컴퓨팅에서는 Pauli 연산자를 흔히 X, Y, Z 로 쓴다. 물리학 논문의 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 와 같은 대상이다. 행렬을 적을 때는

$$X \equiv \sigma_x, \quad Y \equiv \sigma_y, \quad Z \equiv \sigma_z$$

로 동일시한다. “게이트 X ”는 이 연산자가 만드는 유니터리 $e^{-i\pi X/2}$ 에 전체 위상을 맞춘 비트 뒤집기이며, 여기서는 연산자 자체에 초점을 둔다.

선수 개념

- 에르미트 연산자, 고유값, 교환자
- 두 상태 계와 $\mathbb{C}^2$
- 텐서곱 $A \otimes B$
- 해밀토니안과 시간 변화

주요 기호

기호	의미
$\hat{J}$	각운동량 연산자
X, Y, Z	Pauli 연산자
$\sigma^\pm$	$(X \pm iY)/2$
$\hat{c}_j, \hat{c}_j^\dagger$	페르미온 소멸 · 생성
$n_j = \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j$	점유수

1 두 상태 계의 관측가능량

*physics.tex*에서 두 상태 계의 일반 상태는

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

였다. 이 공간의 관측가능량은 2×2 에르미트 행렬이다. 임의의 에르미트 행렬은 네 실수 매개변수로 쓸 수 있다.

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} a & b - ic \\ b + ic & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}. \quad (1.1)$$

평균을 빼고 다시 묶으면

$$\hat{A} = a_0 I + a_x X + a_y Y + a_z Z = a_0 I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (1.2)$$

끝이 된다. 여기서 $a_0 = (a + d)/2$ 이고 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 는 실수 벡터이다. 아직 X, Y, Z 를 “표준 행렬”로 가정한 것은 아니다. 아래에서는 이 세 연산자가 각운동량 대수에서 유일하게 정해짐을 보인다.

앞 문서와 연결: 왜 세 개인가

2×2 에르미트 행렬의 실벡터 공간 차원은 4이다. 단위행렬 I 가 하나이므로, I 에 수직인 “순수 스핀” 방향이 셋 남는다. 그 셋이 X, Y, Z 이다. 기하적으로는 Bloch 구의 세 축이다.

2 각운동량에서 Pauli 행렬을 유도하기

2.1 교환자에서 시작하는 이유

고전 각운동량 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 는 Poisson 괄호 $\{L_x, L_y\} = L_z$ (순환)를 만족한다. 양자역학의 대응은 교환자

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z \quad \text{및 순환 치환} \quad (2.1)$$

이다. 세 성분을 한 번에 쓰면

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k. \quad (2.2)$$

ε_{ijk} 는 Levi-Civita 기호이다. 이 관계만으로도 스펙트럼이 이산적임이 따라나온다. 스핀 1/2는 그 중 가장 작은 비자명한 표현이다.

2.2 사다리 연산자

$$\hat{J}_{\pm} \equiv \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y, \quad \hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2 \quad (2.3)$$

로 정의한다. 교환자를 직접 전개하면

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_+] = [\hat{J}_z, \hat{J}_x] + i[\hat{J}_z, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_y + i(-i\hbar \hat{J}_x) = \hbar \hat{J}_+, \quad (2.4)$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_-] = -\hbar \hat{J}_-, \quad (2.5)$$

$$[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar \hat{J}_z. \quad (2.6)$$

또한 $[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0$ 이므로 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 와 $\hat{J}_z$ 를 동시에 대각화할 수 있다. 고유상태를 $|j, m\rangle$ 이라 쓰면

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle, \quad \hat{J}_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle. \quad (2.7)$$

$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm \hbar \hat{J}_{\pm}$ 이므로

$$\hat{J}_z (\hat{J}_{\pm} |j, m\rangle) = \hbar(m \pm 1) (\hat{J}_{\pm} |j, m\rangle).$$

즉 $\hat{J}_+$ 는 m 을 하나 올리고 $\hat{J}_-$ 는 하나 내린다. m 의 최댓값을 j , 최솟값을 $-j$ 라 두면 $m = -j, -j+1, \dots, j$ 이고 $2j$ 는 음이 아닌 정수이다. 따라서 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 이다.

행렬원소의 크기는 $\hat{J}^2 = \hat{J}_z^2 + \frac{1}{2}(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+)$ 에서 얻는다.

$$\hat{J}_{\pm}|j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}|j, m\pm 1\rangle. \quad (2.8)$$

생각 점검 1

$[\hat{J}_z, \hat{J}_+] = \hbar\hat{J}_+$ 를 $\hat{J}_+ = \hat{J}_x + i\hat{J}_y$ 와 순환 교환자만으로 다시 계산하라. 이어서 $j = 1$ 일 때 가능한 m 값을 모두 나열하라.

2.3 스핀 1/2: 가장 작은 두 준위

이제 $j = \frac{1}{2}$ 만 남긴다. 가능한 m 은 $+\frac{1}{2}$ 와 $-\frac{1}{2}$ 뿐이다. 계산 기저를

$$|0\rangle \equiv |\tfrac{1}{2}, +\tfrac{1}{2}\rangle = |\uparrow\rangle, \quad |1\rangle \equiv |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle = |\downarrow\rangle \quad (2.9)$$

로 둔다. 식 (2.8)에 $j = \frac{1}{2}$ 를 넣으면

$$\hat{J}_+|1\rangle = \hbar\sqrt{\tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{3}{2} - (-\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2})}|0\rangle = \hbar|0\rangle, \quad (2.10)$$

$$\hat{J}_+|0\rangle = 0, \quad (2.11)$$

$$\hat{J}_-|0\rangle = \hbar|1\rangle, \quad (2.12)$$

$$\hat{J}_-|1\rangle = 0. \quad (2.13)$$

행렬로 쓰면, 열 순서를 $(|0\rangle, |1\rangle)$ 로 하여

$$\hat{J}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

역변환

$$\hat{J}_x = \frac{\hat{J}_+ + \hat{J}_-}{2}, \quad \hat{J}_y = \frac{\hat{J}_+ - \hat{J}_-}{2i}$$

에 대입하면

$$\hat{J}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.15)$$

$$\hat{J}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

$$\hat{J}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

따라서 스핀 연산자는

$$\boxed{\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}} \quad (2.18)$$

이고, 무차원 Pauli 행렬은

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad (2.19)$$

로 정해진다. 이 행렬은 “외운 정의”가 아니라 $j = \frac{1}{2}$ 표현의 유일한 (위상 규약 아래) 결과이다.

규약

기저 순서를 $(|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle)$ 로 바꾸면 행렬의 부호 몇 개가 뒤집힌다. 양자컴퓨팅의 표준은 $Z|0\rangle = +|0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$ 이다. 이 글은 그 규약을 끝까지 유지한다.

3 Pauli 대수의 구조

3.1 곱셈 규칙을 직접 계산하기

행렬 곱으로

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = iZ, \quad (3.1)$$

$$YZ = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iX, \quad (3.2)$$

$$ZX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = iY \quad (3.3)$$

를 얻는다. 순서를 바꾸면 부호가 반대이다. $XX = YY = ZZ = I$ 이므로

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \sum_k \varepsilon_{ijk} \sigma_k \quad (3.4)$$

이다. 이 한 줄이 Pauli 대수의 전부이다. 전개하면

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_k \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} I. \quad (3.5)$$

특히 서로 다른 두 Pauli는 반교환한다.

$$XY = -YX, \quad YZ = -ZY, \quad ZX = -XZ. \quad (3.6)$$

각 행렬은 에르미트이고 제곱이 단위행렬이므로, 동시에 유니터리이다.

$$X^\dagger = X, \quad X^2 = I \implies X^{-1} = X.$$

Y, Z 도 같다.

3.2 사다리 연산자 $\sigma^\pm$

$$\sigma^+ \equiv \frac{X + iY}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 1|, \quad \sigma^- \equiv \frac{X - iY}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0|. \quad (3.7)$$

작용은

$$\sigma^+ |1\rangle = |0\rangle, \quad \sigma^+ |0\rangle = 0, \quad \sigma^- |0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma^- |1\rangle = 0$$

이다. 스핀 언어로는 σ^+ 가 m 을 올린다. 점유수 언어에서는 $|0\rangle$ 이 “비어 있음”이 되므로, 같은 행렬이 소멸처럼 보인다. 나중에 Jordan-Wigner에서 이 점을 다시 쓴다.

생각 점검 2

1. XYZ 를 계산하여 iI 가 됨을 보여라.
2. $\sigma^+ \sigma^-$ 와 $\sigma^- \sigma^+$ 를 각각 $|0\rangle\langle 0|$, $|1\rangle\langle 1|$ 로 나타내라. 합이 I 임을 확인하라.
3. $X|0\rangle$ 과 $Y|0\rangle$ 을 계산하라. 둘의 차이는 무엇인가?

3.3 고유상태와 측정

Z 의 고유상태는 계산 기저 그 자체이다.

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle.$$

X 의 고유방정식 $X|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle$ 을 풀면

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (3.8)$$

Y 의 고유상태는

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (3.9)$$

측정 언어로 정리하면

연산자	+1 고유상태	하는 일
Z	$ 0\rangle$	계산 기저의 부호 (위상)
X	$ +\rangle$	비트 뒤집기 $ 0\rangle \leftrightarrow 1\rangle$
Y	$ +i\rangle$	비트 뒤집기 + 상대위상 i

X 는 덧셈이 아니라 치환이다

$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$ 이다. 확률 $|\alpha|^2, |\beta|^2$ 를 서로 바꾸므로, 중첩을 “만들어 내는” 연산은 X 자체가 아니라 X 의 고유기저로 측정하거나 회전 $e^{-i\theta X/2}$ 를 가하는 과정이다.

4 물리적 해밀토니안으로서의 X, Y, Z

전자의 자기모멘트는 스핀에 비례한다.

$$\boldsymbol{\mu} = -g\mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar} \approx -\mu_B \boldsymbol{\sigma} \quad (g \approx 2). \quad (4.1)$$

자기장 $\mathbf{B}$ 안에서 상호작용 에너지는 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 이므로

$$\hat{H} = \mu_B \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mu_B (B_x X + B_y Y + B_z Z). \quad (4.2)$$

자기장이 z 축을 향하면 $\hat{H} = \hbar\omega Z/2$ 꼴이고, 고유상태 $|0\rangle, |1\rangle$ 의 에너지 차이는 $\hbar\omega$ 이다. 이것이 큐비트 주파수이다.

일반 방향 $\mathbf{n}$ 으로의 회전은

$$U(\theta, \mathbf{n}) = e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \quad (4.3)$$

이다. 지수함수가 이렇게 달하는 이유는 $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I$ 때문이다. 분모의 2는 스핀 $1/2$ 의 이중덤편 구조이다. $\theta = 2\pi$ 회전은 상태에 전역 위상 -1 을 남긴다.

모든 단일 큐비트 게이트

$SU(2)$ 의 임의의 원소는 적당한 $\theta, \mathbf{n}$ 의 $U(\theta, \mathbf{n})$ 이다. 따라서 X, Y, Z 회전만으로 한 큐비트의 모든 유니터리 제어가 생성된다. 초전도, 이온, 중성원자 소자가 다른 하드웨어를 써도 유효 두 준위 해밀토니안이 다시 X, Y, Z 로 모이는 이유이다.

5 여러 큐비트: 자리마다 붙이는 방법

N 개 큐비트의 상태공간은 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$ 이다. j 번째 자리에만 X 를 작용하고 나머지는 I 를 두는 연산자를

$$X_j = I \otimes \cdots \otimes I \otimes \underbrace{X}_{j\text{번째}} \otimes I \otimes \cdots \otimes I \quad (5.1)$$

로 쓴다. Y_j, Z_j 도 같다. 서로 다른 자리의 Pauli는 교환한다.

$$i \neq j \implies [X_i, Z_j] = 0, \quad [X_i, Y_j] = 0, \quad \dots \quad (5.2)$$

같은 자리에서는 여전히 반교환한다.

$$\{X_j, Z_j\} = 0. \quad (5.3)$$

이 한 줄의 차이가 다음 장의 핵심이다. 페르미온은 자리가 달라도 반교환해야 한다. 큐비트는 자리가 다르면 교환한다. 같은 점유수 정보를 담더라도 통계가 다르므로, 단순한 동일시는 불가능하다.

6 왜 해밀토니안을 인코딩해야 하는가

양자화학과 응집물질의 많은 모형은 전자, 즉 페르미온으로 적힌다. 둘째양자화에서 한 입자 궤도(또는 격자점) j 의 소멸 · 생성 연산자는

$$\left\{ \hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger \right\} = \delta_{ij} I, \quad \left\{ \hat{c}_i, \hat{c}_j \right\} = 0, \quad \left\{ \hat{c}_i^\dagger, \hat{c}_j^\dagger \right\} = 0 \quad (6.1)$$

을 만족한다. 점유수 연산자는

$$\hat{n}_j = \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j \quad (6.2)$$

이고 고윳값은 0 또는 1이다. Pauli 원리 때문에 같은 궤도에 전자가 두 번 들어갈 수 없다: $(\hat{c}_j^\dagger)^2 = 0$.

전형적인 전자 해밀토니안은

$$\hat{H} = \sum_{ij} t_{ij} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} V_{ijkl} \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_l \hat{c}_k \quad (6.3)$$

꼴이다. 첫째 합은 도약(운동에너지), 둘째 합은 쿨롱 상호작용이다. 양자컴퓨터의 기본 연산자는 그러나 X_j, Y_j, Z_j 이다. 따라서 시뮬레이션이나 변분 양자고유값 풀이(VQE)를 하려면

$$\hat{H} = \sum_P h_P P, \quad P \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N} \quad (6.4)$$

처럼 **Pauli** 문자열의 실수 결합으로 바뀌어야 한다. Jordan-Wigner 변환은 그 번역 규칙 중 가장 직접적인 것이다.

인코딩의 핵심: 인코딩이 하는 일

같은 힐베르트 공간 차원 2^N 을 쓰더라도, 연산자 대수가 다르면 물리적으로 다른 입자이다. 인코딩은 상태의 이름만 붙이는 일이 아니라, 반교환 관계를 큐비트 연산자의 곱으로 재현하는 일이다.

7 한 자리에서는 같은 행렬로 충분하다

궤도 하나, 큐비트 하나부터 시작한다. 규약을

$$|0\rangle = \text{비어 있음 } (n=0), \quad |1\rangle = \text{전자 하나 } (n=1) \quad (7.1)$$

로 둔다. 그러면

$$\hat{c}|1\rangle = |0\rangle, \quad \hat{c}|0\rangle = 0, \quad (7.2)$$

$$\hat{c}^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \quad \hat{c}^\dagger|1\rangle = 0. \quad (7.3)$$

이는 정확히

$$\hat{c} = \sigma^+ = |0\rangle\langle 1| = \frac{X + iY}{2}, \quad \hat{c}^\dagger = \sigma^- = |1\rangle\langle 0| = \frac{X - iY}{2} \quad (7.4)$$

이다. 점유수는

$$\hat{n} = \hat{c}^\dagger \hat{c} = \sigma^- \sigma^+ = |1\rangle\langle 1| = \frac{I - Z}{2}. \quad (7.5)$$

검산: $Z|0\rangle = +|0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$ 이므로 $(I - Z)/2$ 는 $|0\rangle$ 에서 0, $|1\rangle$ 에서 1이다. 또한

$$\{\hat{c}, \hat{c}^\dagger\} = \sigma^+ \sigma^- + \sigma^- \sigma^+ = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = I$$

로 한 자리 페르미온 관계가 성립한다.

σ^+ 가 소멸인 이유

스핀 기저에서 $|0\rangle = |\uparrow\rangle$ 이므로 σ^+ 는 스핀을 올린다. 점유수 기저에서 $|0\rangle$ 은 진공이다. 같은 행렬 $|0\rangle\langle 1|$ 이 점유를 지운다. 기호 σ^+ 를 “항상 입자를 만든다”고 읽으면 안 된다. 항상 행렬 $|0\rangle\langle 1|$ 과 $|1\rangle\langle 0|$ 으로 돌아가면 혼동이 없다.

8 두 자리에서 나이브한 대응이 실패한다

자리 1, 2에 각각

$$\hat{c}_1 \stackrel{?}{=} \sigma_1^+, \quad \hat{c}_2 \stackrel{?}{=} \sigma_2^+$$

를 둔다고 하자. 서로 다른 자리의 Pauli는 교환하므로

$$\sigma_1^+ \sigma_2^+ = \sigma_2^+ \sigma_1^+ \implies [\hat{c}_1, \hat{c}_2] = 0. \quad (8.1)$$

페르미온은 반대로

$$\{\hat{c}_1, \hat{c}_2\} = \hat{c}_1 \hat{c}_2 + \hat{c}_2 \hat{c}_1 = 0 \quad (8.2)$$

이어야 한다. 교환과 반교환은 양립하지 않는다. 상태 $|11\rangle$ 에서 두 전자를 어느 쪽부터 빼느냐에 따라 부호가 달라져야 하는데, 큐비트는 그 부호를 자동으로 주지 않는다.

Fock 상태를 궤도 순서 $1, 2, \dots, N$ 으로 정렬하자.

$$|n_1 n_2 \dots n_N\rangle = (\hat{c}_1^\dagger)^{n_1} (\hat{c}_2^\dagger)^{n_2} \dots (\hat{c}_N^\dagger)^{n_N} |\text{vac}\rangle. \quad (8.3)$$

$\hat{c}_j$ 를 $|\dots n_j \dots\rangle$ 에 작용하려면, 정의상 $\hat{c}_j$ 를 왼쪽의 생성연산자 $\hat{c}_1^\dagger, \dots, \hat{c}_{j-1}^\dagger$ 와 자리를 바꿔 가며 오른쪽으로 밀어야 한다. 이미 채워진 자리 하나를 지날 때마다 반교환 때문에 마이너스가 붙는다.

$$\hat{c}_j |n_1 \dots n_N\rangle = (-1)^{\sum_{k=1}^{j-1} n_k} n_j |n_1 \dots 0_j \dots n_N\rangle. \quad (8.4)$$

위상 $(-1)^{\sum_{k < j} n_k}$ 가 바로 빠진 조각이다.

생각 점검 3

두 자리 상태 $|11\rangle = \hat{c}_1^\dagger \hat{c}_2^\dagger |\text{vac}\rangle$ 에서 $\hat{c}_1 \hat{c}_2 |11\rangle$ 과 $\hat{c}_2 \hat{c}_1 |11\rangle$ 을 각각 계산하라. 둘이 반대 부호임을 확인하고, 나이브한 $\sigma_1^+ \sigma_2^+$ 로는 이 부호가 나오지 않음을 설명하라.

9 Jordan-Wigner 문자열의 유도**9.1 점유 패리티를 Z 로 읽는 법**

$Z|0\rangle = +|0\rangle, Z|1\rangle = -|1\rangle$ 이므로

$$Z_k |n_1 \dots n_N\rangle = (-1)^{n_k} |n_1 \dots n_N\rangle. \quad (9.1)$$

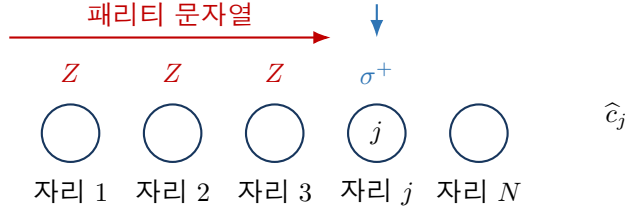
따라서 앞쪽 자리의 점유 패리티는

$$\left(\prod_{k=1}^{j-1} Z_k \right) |n_1 \dots n_N\rangle = (-1)^{\sum_{k < j} n_k} |n_1 \dots n_N\rangle \quad (9.2)$$

이다. 식 (8.4)의 위상과 정확히 같다. 자리 j 의 점유를 지우는 국소 연산은 σ_j^+ 이다. 둘을 곱으면 페르미온 소멸이 재현된다.

$$\begin{aligned}\hat{c}_j &= \left(\prod_{k=1}^{j-1} Z_k \right) \sigma_j^+ = \left(\prod_{k=1}^{j-1} Z_k \right) \frac{X_j + iY_j}{2}, \\ \hat{c}_j^\dagger &= \left(\prod_{k=1}^{j-1} Z_k \right) \sigma_j^- = \left(\prod_{k=1}^{j-1} Z_k \right) \frac{X_j - iY_j}{2}.\end{aligned}\tag{9.3}$$

$j = 1$ 에서는 빈 곱이므로 $\hat{c}_1 = \sigma_1^+$, $\hat{c}_1^\dagger = \sigma_1^-$ 이다. 문자열 $\prod_{k < j} Z_k$ 는 에르미트이고 제곱이 I 이다. $k < j$ 인 Z_k 는 자리 j 의 $\sigma_j^\pm$ 와 교환한다.



9.2 반교환 관계의 검산

두 자리만 보아도 구조가 드러난다.

$$\hat{c}_1 = \sigma_1^+, \quad \hat{c}_2 = Z_1 \sigma_2^+.$$

같은 자리의 Z 와 σ^+ 는 반교환한다. 실제로

$$Z\sigma^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \sigma^+, \quad \sigma^+ Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\sigma^+,$$

이므로 $\{Z, \sigma^+\} = 0$ 이다. 따라서

$$\hat{c}_1 \hat{c}_2 = \sigma_1^+ Z_1 \sigma_2^+ = -Z_1 \sigma_1^+ \sigma_2^+, \tag{9.4}$$

$$\hat{c}_2 \hat{c}_1 = Z_1 \sigma_2^+ \sigma_1^+ = Z_1 \sigma_1^+ \sigma_2^+. \tag{9.5}$$

더하면 $\{\hat{c}_1, \hat{c}_2\} = 0$ 이다. 일반 $i < j$ 에서도 문자열의 겹치는 Z 들이 한 자리의 반교환을 한 번 남기고 나머지는 짝수 번 교환하여, 전체 반교환 관계가 유지된다.

점유수는 문자열이 제공되어 사라진다.

$$\hat{n}_j = \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j = \sigma_j^- \sigma_j^+ = \frac{I - Z_j}{2} \tag{9.6}$$

수 연산자는 국소 Z 만으로 표현된다. 상호작용 $\hat{n}_i \hat{n}_j$ 도 두 자리 $Z_i Z_j$ 로 끝난다.

문자열이 하는 일

Z -문자열은 앞쪽 전자의 개수가 홀수인지 짝수인지를 읽는다. 페르미온을 하나 빼거나 넣을 때 필요한 통계 부호를, 이미 가지고 있는 큐비트 연산자로 빌려 쓰는 장치이다.

10 해밀토니안 항을 Pauli 문자열로 옮기기

10.1 화학 퍼텐셜 · 온자리 에너지

$$\varepsilon_j \hat{n}_j = \frac{\varepsilon_j}{2} (I - Z_j). \quad (10.1)$$

상수 $\varepsilon_j/2$ 는 전체 에너지 원점일 뿐이고, 동역학은 $-(\varepsilon_j/2)Z_j$ 가 담당한다.

10.2 이웃 도약: $XX + YY$

인접한 자리 j 와 $j+1$ 을 계산한다.

$$\hat{c}_j = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) \sigma_j^+, \quad (10.2)$$

$$\hat{c}_{j+1} = \left(\prod_{k < j+1} Z_k \right) Z_j \sigma_{j+1}^+. \quad (10.3)$$

앞쪽 공통 문자열은 제공되어 I 가 된다. 또한 앞 절에서 $\sigma^- Z = \sigma^-$ 임을 썼으므로

$$\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} = \sigma_j^- \sigma_{j+1}^+, \quad \hat{c}_{j+1}^\dagger \hat{c}_j = \sigma_j^+ \sigma_{j+1}^-. \quad (10.4)$$

에르미트 도약항은

$$\begin{aligned} \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} + \hat{c}_{j+1}^\dagger \hat{c}_j &= \sigma_j^- \sigma_{j+1}^+ + \sigma_j^+ \sigma_{j+1}^- \\ &= \frac{1}{4} [(X_j - iY_j)(X_{j+1} + iY_{j+1}) + (X_j + iY_j)(X_{j+1} - iY_{j+1})]. \end{aligned} \quad (10.5)$$

괄호를 전개하면 교차항 $\pm iX_j Y_{j+1}$ 과 $\pm iY_j X_{j+1}$ 이 소거되고

$$\boxed{\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} + \text{h.c.} = \frac{1}{2} (X_j X_{j+1} + Y_j Y_{j+1})} \quad (10.6)$$

만 남는다. 1차원 최근접 도약은 두 큐비트의 $XX + YY$ 결합이다.

10.3 멀리 떨어진 도약: 사이에 Z 가 남는다

$i < j-1$ 이면 두 자리 사이의 패리티가 지워지지 않는다.

$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j + \text{h.c.} = \frac{1}{2} (X_i X_j + Y_i Y_j) \prod_{k=i+1}^{j-1} Z_k. \quad (10.7)$$

도약 거리가 멀수록 Pauli 문자열의 가중치(항의 길이)가 길어진다. 이것이 Jordan-Wigner의 계산 비용이다.

10.4 밀도-밀도 상호작용

$$\hat{n}_i \hat{n}_j = \frac{I - Z_i}{2} \cdot \frac{I - Z_j}{2} = \frac{1}{4} (I - Z_i - Z_j + Z_i Z_j). \quad (10.8)$$

쿨롱 항은 도약과 달리 문자열이 필요 없다. 같은 자리 Hubbard 항 $U \hat{n}_\uparrow \hat{n}_\downarrow$ 도 스핀을 다른 큐비트로 두면 역시 ZZ 로 떨어진다.

생각 점검 4

1. $\hat{n}_1\hat{n}_2$ 를 I, Z_1, Z_2, Z_1Z_2 의 결합으로 풀어라.
2. 세 자리 사슬에서 $\hat{c}_1^\dagger\hat{c}_3 + \text{h.c.}$ 에 어떤 Z 가 남는지 식 (10.7)으로 답하라.
3. 왜 $\hat{n}_j$ 에는 문자열이 없고 먼 도약에는 있는가?

11 완전히 풀어 보는 두 자리 예제

스핀 없는 페르미온 두 자리 모형

$$\hat{H} = -t(\hat{c}_1^\dagger\hat{c}_2 + \hat{c}_2^\dagger\hat{c}_1) + \varepsilon(\hat{n}_1 + \hat{n}_2) \quad (11.1)$$

을 두 언어로 동시에 적는다. Jordan-Wigner 결과는

$$\hat{H} = -\frac{t}{2}(X_1X_2 + Y_1Y_2) + \frac{\varepsilon}{2}(2I - Z_1 - Z_2). \quad (11.2)$$

Fock 기저를

$$\{|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle\}$$

순서로 두면, 페르미온 쪽에서는 도약이 $|10\rangle \leftrightarrow |01\rangle$ 만 잇는다. 부호는 한 자리 소멸 · 생성의 정의와 맞추면 $-t$ 이다.

$$\hat{H}_{\text{Fock}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & -t & 0 \\ 0 & -t & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\varepsilon \end{pmatrix}. \quad (11.3)$$

큐비트 쪽에서 $X_1X_2 + Y_1Y_2$ 를 같은 기저 $|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle$ (각각 Z -고유상태)에서 계산하자.

$$\begin{aligned} X_1X_2|10\rangle &= X_1X_2|1\rangle_1|0\rangle_2 = |0\rangle_1|1\rangle_2 = |01\rangle, \\ Y_1Y_2|10\rangle &= Y_1Y_2|1\rangle_1|0\rangle_2. \end{aligned}$$

$Y|0\rangle = i|1\rangle, Y|1\rangle = -i|0\rangle$ 이므로

$$Y_1Y_2|10\rangle = (-i|0\rangle)_1(i|1\rangle)_2 = |01\rangle.$$

따라서

$$(X_1X_2 + Y_1Y_2)|10\rangle = 2|01\rangle,$$

$-(t/2)$ 를 곱하면 비대각 원소가 $-t$ 가 된다. 두 행렬이 같다.

한 전자 부분공간 $\{|10\rangle, |01\rangle\}$ 에서 고유값은 $\varepsilon \pm t$ 이다. 이는 결합 · 반결합 분자궤도 $(|10\rangle \pm |01\rangle)/\sqrt{2}$ 에 해당한다. 진공과 이중 점유는 도약에 섞이지 않는다. Pauli 인코딩이 이 선택규칙을 자동으로 보존함을 행렬이 보여 준다.

인코딩의 핵심: 1차원 사슬의 메시지

스핀 없는 1차원 최근접 페르미온은 Jordan-Wigner 아래

$$\hat{H} = -t \sum_j \frac{1}{2}(X_jX_{j+1} + Y_jY_{j+1}) + \dots$$

즉 XY 모형이 된다. 페르미온 가스를 푼다는 것과 1차원 스핀 사슬을 푼다는 것이 같은 문제가 될 수 있다.

12 양자컴퓨터에서 이 인코딩을 쓰는 방식

매핑이 끝나면 해밀토니안은

$$\hat{H} = \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell} \quad (12.1)$$

이다. 각 P_{ℓ} 은 X, Y, Z, I 의 텐서곱이다. 기댓값은 선형성 때문에

$$\langle H \rangle = \sum_{\ell} h_{\ell} \langle P_{\ell} \rangle \quad (12.2)$$

로 쪼개진다. 각 Pauli 문자열의 기댓값은 해당 축으로 큐비트를 회전한 뒤 Z 기저에서 측정하여 얻는다. 이것이 VQE의 측정 처방이다.

시간 변화 $e^{-i\hat{H}\tau}$ 를 회로로 근사할 때는 Trotter 전개

$$e^{-i\tau \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell}} \approx \prod_{\ell} e^{-i\tau h_{\ell} P_{\ell}} \quad (12.3)$$

를 쓴다. 각 $e^{-i\theta P}$ 는 Pauli 회전에 대응하는 게이트이다. 문자열의 가중치가 길수록 이 회전에 CNOT가 더 많이 필요하다.

Jordan-Wigner의 대가

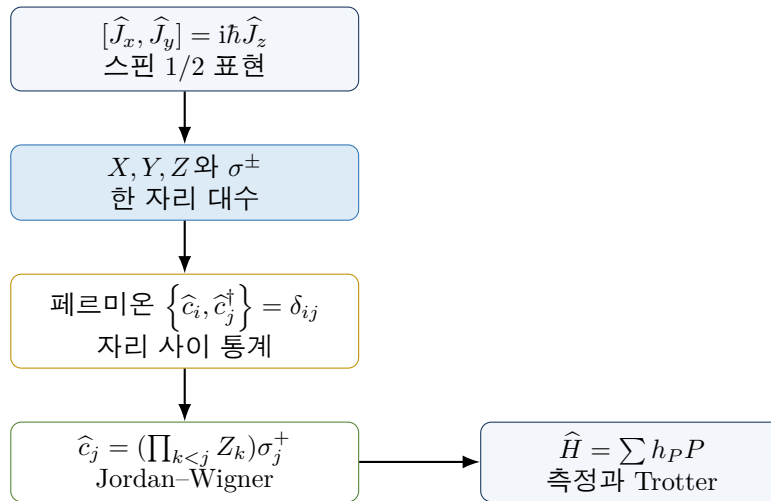
1차원 최근접 모형에서는 도약이 $XX + YY$ 로 짧다. 분자 궤도처럼 모든 쌍이 도약할 수 있으면 문자열 길이 $O(N)$ 이 항마다 붙는다. 큐비트 수는 궤도 수와 같지만, 회로 깊이는 문자열 때문에 커질 수 있다. Bravyi-Kitaev 변환은 패리티 정보를 트리 구조로 나눠 가중치를 $O(\log N)$ 으로 줄인다. 대수의 내용은 같고, 문자열을 어떻게 배치하느냐만 다르다.

열린 경계의 1차원 사슬이 아닌 경우, 자리 번호 매기기에 따라 문자열 경로가 달라진다. 격자나 분자의 연결 그래프를 1차원 순서로 펼치는 순간, 원래 가깝던 두 궤도가 번호상 멀어질 수 있다. 인코딩은 수학적으로 유일하지 않으며, 이후 회로 최적화의 출발점이다.

13 전체 흐름 정리

핵심 요약

1. 각운동량 교환자 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k$ 와 사다리 연산자에서 $j = \frac{1}{2}$ 표현을 풀면 $\hat{S} = (\hbar/2)\sigma$ 가 나온다.
2. Pauli 행렬은 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 이며, $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 를 만족한다.
3. 한 큐비트 관측가능량은 $a_0I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 로 펼쳐지고, 자기장 해밀토니안과 모든 단일 큐비트 회전이 이 세 축에서 생성된다.
4. 서로 다른 자리의 Pauli는 교환하지만, 페르미온은 자리와 무관하게 반교환한다. 나이브한 $\hat{c}_j = \sigma_j^+$ 는 통계를 깨뜨린다.
5. Jordan-Wigner 변환 $\hat{c}_j = (\prod_{k<j} Z_k)\sigma_j^+$ 는 앞쪽 점유 패리티를 Z 로 읽어 그 부호를 복원한다.
6. 점유수는 $(I - Z_j)/2$, 이웃 도약은 $\frac{1}{2}(X_jX_{j+1} + Y_jY_{j+1})$, 먼 도약은 사이 Z 문자열을 남긴다. 이렇게 얻은 Pauli 합이 양자컴퓨터에 올릴 해밀토니안이다.



생각 점검 마지막 확인

다음 질문에 식과 문장을 함께 사용해 답하라.

1. $j = \frac{1}{2}$ 에서 $\hat{J}_+ |\downarrow\rangle = \hbar |\uparrow\rangle$ 가 되는 제곱근 인자를 식 (2.8)로 다시 계산하라.
2. $XY = iZ$ 를 행렬 곱으로 확인한 뒤, 이 관계가 $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z$ 와 어떻게 연결되는지 보여라.
3. 한 자리에서는 $\hat{c} = \sigma^+$ 가 충분한 이유와, 두 자리에서는 부족한 이유를 대수 한 줄로 대조하라.
4. Jordan-Wigner 문자열 $\prod_{k<j} Z_k$ 가 $(-1)^{\sum_{k<j} n_k}$ 와 같아지는 과정을 설명하라.
5. 이웃 도약이 $\frac{1}{2}(XX + YY)$ 가 되는 전개에서, XY 와 YX 교차항이 사라지는 이유를 말하라.
6. 분자 해밀토니안에서 먼 도약이 회로를 무겁게 만드는 이유를 Pauli 가중치로 설명하라.

X, Y, Z 는 두 준위 각운동량의 좌표축이고,
Jordan-Wigner 문자열은 그 축으로 페르미온의 부호를 번역하는 규칙이다.